
基于 Pygame 的 2D 西游记 RPG 小游戏

需求规格说明文档

【课程名称】：软件项目开发与实践

【项目名称】：基于 Pygame 的 2D 西游记 RPG 小游戏

【编写日期】：2026 年 6 月 24 日

【编写人员】：5120240612 软件 2401 李炜政

1 引言

1.1 编写目的

本文档是《基于 Pygame 的 2D 西游记 RPG 小游戏》的需求规格说明文档，旨在明确系统的功能需求、非功能需求和系统设计，为后续的开发、测试和维护提供依据。

本文档适用于以下读者：

- 项目开发人员：理解系统需求和设计
- 测试人员：编写测试用例
- 课程教师：了解项目需求和实现方案

1.2 项目背景

本项目为软件项目开发课程实训项目，以 Pygame 为开发框架，实现一款以西游记“祸起观音院”为故事背景的 2D RPG 游戏。玩家扮演孙悟空，需要在村庄中与 NPC 交互获取线索和属性加成，最终前往寺庙挑战牛怪。

1.3 定义与缩写

表 1: 术语与缩写

术语/缩写	说明
RPG	Role-Playing Game, 角色扮演游戏
TMX	Tiled Map XML, Tiled 地图编辑器格式
HP	Hit Points, 生命值/血量
ATK	Attack, 攻击力
WASD	游戏操控键位（上左下右）
HUD	Heads-Up Display, 平视显示器（游戏界面信息）
FPS	Frames Per Second, 每秒帧数
Pygame	Python 游戏开发库
pytmx	Python TMX 地图解析库

1.4 参考资料

- Pygame 官方文档: <https://www.pygame.org/docs/>
- pytmx 库文档: <https://pytmx.readthedocs.io/>
- Tiled Map Editor: <https://www.mapeditor.org/>
- 23 步 Pygame 教程

2 项目概述

2.1 产品描述

《基于 Pygame 的 2D 西游记 RPG 小游戏》是一款 2D RPG 游戏，玩家扮演孙悟空在村庄和寺庙中探索，与 NPC 交互获取线索和属性加成，最终挑战牛怪找回袈裟。

2.2 产品功能

游戏包含以下核心功能：

1. **场景探索**：玩家可在村庄和寺庙场景中自由移动
2. **NPC 交互**：与村民、土地公、唐僧对话，获取属性加成
3. **实时战斗**：WASD 移动 + 鼠标点击攻击的实时战斗系统

- 4. 属性系统：玩家属性（HP/ATK）可通过 NPC 交互提升
- 5. 波次战斗：3 波次战斗，击败敌人后出现下一波
- 6. 音乐系统：场景切换时渐弱切歌
- 7. 结算系统：战斗结束后显示结算信息

2.3 用户特征

表 2: 用户特征

用户类型	特征	需求
游戏玩家	熟悉 PC 操作	流畅的游戏体验、清晰的操作提示
课程教师	了解 Pygame 开发	完整的功能实现、规范的代码结构
开发人员	Python/Pygame 开发	可扩展的架构、清晰的文档

2.4 运行环境

表 3: 运行环境要求

项目	要求
操作系统	Windows 10/11
Python 版本	Python 3.0 及以上
Pygame 版本	Pygame 2.0 及以上
pytmx 版本	pytmx 3.0 及以上
分辨率	800×600 像素
帧率	40 FPS

2.5 约束条件

- 1. 必须使用 Pygame 框架开发
- 2. 必须使用 pytmx 库加载 TMX 地图
- 3. 必须使用面向对象编程思想

- 4. 必须实现角色基类支持扩展
- 5. 必须实现战斗系统（实时战斗）
- 6. 必须实现渐变效果
- 7. 必须实现音效系统（含渐弱切歌）
- 8. 使用提供的资源文件，不可外部引入

3 具体需求

3.1 功能需求

3.1.1 场景显示模块

表 4: 场景显示模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-001	背景图片显示	在窗口中显示游戏背景图片	高
F-002	TMX 地图渲染	使用 pytmx 加载并渲染 Tiled 地图	高
F-003	多图层支持	支持图块层、图像层、对象层	高
F-004	地图封装	将 TMX 地图封装为可复用的 TiledScene 类	中

3.1.2 角色系统模块

表 5: 角色系统模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-010	精灵基类	ActorBase 继承	高
		pygame.sprite.Sprite，支持受击效果	
F-011	动画行为类	Action 类管理帧动画，支持循环/非循环、帧延迟	高

续下页

续表			
编号	功能名称	功能描述	优先级
F-012	玩家角色	孙悟空探索版（swk2 素材，128 帧 PNG，4 方向）	高
F-013	NPC 角色	村民 (Elder)、土地公 (God)、唐僧 (Tang) 实现	高
F-014	怪物角色	牛怪 (Cattle) 实现，8 种动画状态	高
F-015	战斗玩家	孙悟空战斗版（swk 素材，16 帧 TGA，WASD+ 鼠标攻击）	高
F-016	受击效果	角色被攻击时 RGB 通道变色（降低绿色和蓝色，偏红闪烁）	中

3.1.3 控制系统模块

表 6: 控制系统模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-020	键盘控制	方向键/WASD 控制玩家移动（探索和战斗均支持）	高
F-021	4 方向动画	根据移动方向播放对应动画（下/左/上/右）	高
F-022	TMX 位置加载	从 TMX 对象层读取初始位置	高
F-023	交互提示显示	靠近 NPC/怪物时显示“按空格键发起对话/战斗”提示	高
F-024	鼠标攻击	战斗中鼠标左键点击发起挥砍攻击	高
F-025	攻击动画锁定	攻击动画期间玩家无法移动（风险/奖励机制）	中

3.1.4 碰撞系统模块

表 7: 碰撞系统模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-030	矩形碰撞	pygame.Rect 碰撞检测	高
F-031	障碍物碰撞	玩家与障碍物碰撞停步	高
F-032	NPC 碰撞	玩家与 NPC 碰撞停步，防止重叠	高
F-033	NPC 交互检测	玩家靠近 NPC 时 inflate(20,20) 扩大检测范围	高
F-034	怪物碰撞	玩家与怪物碰撞停步	高
F-035	怪物交互检测	玩家靠近怪物时 inflate(40,40) 扩大检测范围	高
F-036	挥砍碰撞	战斗中鼠标攻击的挥砍范围碰撞检测	高
F-037	脚部碰撞框	碰撞框设为素材 50% 宽 ×35% 高，底部对齐	中

3.1.5 场景管理模块

表 8: 场景管理模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-040	相机系统	窗口跟随玩家移动（探索模式）	高
F-041	边界控制	避免玩家和窗口越界	高
F-042	场景切换	村庄 → 寺庙 → 战斗 → 结算 → 村庄完整流程	高
F-043	渐变效果	场景切换渐入渐出效果	中
F-044	结算场景	战斗胜利/失败后显示结算画面，按空格返回村庄	高

3.1.6 对话系统模块

表 9: 对话系统模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-050	对话框显示	显示半透明黑色对话框 UI	高

续下页

续表			
编号	功能名称	功能描述	优先级
F-051	文字绘制	第一行显示“角色名：对话内容”（24px 粗体）	高
F-052	透明 Surface	对话框半透明效果 (alpha=200)	中
F-053	操作提示	第二行显示“按空格键继续 • 按 Esc 键退出”（14px 粗体）	高
F-054	多行支持	对话内容自动换行显示	中
F-055	鼓励对话	战斗失败后回村，土地公自动触发鼓励对话	高
F-056	正常对话	玩家主动与土地公对话始终显示正常对话	高

3.1.7 战斗系统模块

表 10: 战斗系统模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-060	实时战斗场景	WASD 移动 + 鼠标点击攻击的实时战斗	高
F-061	敌人追击 AI	敌人自动追击玩家（仇恨范围 300px，攻击范围 40px）	高
F-062	敌人攻击	敌人攻击动画结束时造成伤害（攻击冷却 60 帧）	高
F-063	战斗玩家	战斗版孙悟空：WASD 移动、挥砍攻击、4 方向动画	高
F-064	怪物动画	牛怪 8 种动画状态（station/walk/fight/die 等）	中
F-065	战斗触发	在寺庙场景按空格键触发战斗（非自动触发）	高
F-066	战斗提示	靠近怪物时显示“按空格键发起战斗”	高
F-067	波次系统	多波次战斗（共 3 波），击败一只后出现下一只	高

续下页

续表			
编号	功能名称	功能描述	优先级
F-068	战斗 HUD	屏幕下方显示血条、攻击力、波次信息	高
F-069	敌人血条	敌人头顶显示血条	中
F-070	属性传递	玩家属性（HP/ATK）跨场景持久化	高

3.1.8 属性系统模块

表 11: 属性系统模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-080	玩家属性管理	PlayerStats 单例管理 HP、攻击力等持久化属性	高
F-081	初始属性	HP=60, ATK=5（初始较弱，打不过敌人）	高
F-082	村民加成	与 Elder 交互 → HP+20（最多 4 次）	高
F-083	唐僧加成	与 Tang 交互 → ATK+10（最多 1 次）	高
F-084	加成通知	属性加成时屏幕中央显示通知（3 秒）	中
F-085	属性上限	村民最多 4 次，唐僧最多 1 次，可配置	中

3.1.9 音效系统模块

表 12: 音效系统模块功能需求

编号	功能名称	功能描述	优先级
F-090	背景音乐	各场景背景音乐循环播放	高
F-091	音效播放	打斗、交互等音效	高

续下页

续表			
编号	功能名称	功能描述	优先级
F-092	场景音乐	不同场景不同背景音乐 (village→bgm, temple→bgm, fight→fight)	高
F-093	渐弱切歌	切换场景时当前音乐渐弱到 0, 再加载新音乐	高
F-094	强制重播	即使切换到同一首歌也重新播放	高

3.2 外部接口需求

3.2.1 用户界面接口

表 13: 用户界面接口

界面元素	位置	说明
游戏窗口	屏幕中央	800×600 像素，标题“基于 Pygame 的 2D 西游记 RPG 小游戏”
HUD	屏幕下方	血条、攻击力、波次信息（战斗中）
对话框	屏幕底部	半透明黑色背景，双行文字
提示信息	角色头顶	“按空格键发起对话/战斗”
结算画面	屏幕中央	战斗结果、属性信息

3.2.2 硬件接口

本游戏为纯软件应用，无需特殊硬件接口。支持标准键盘和鼠标输入。

3.3 非功能需求

表 14: 非功能需求

需求编号	需求类型	需求描述
NF-001	性能需求	游戏运行帧率 ≥ 40 FPS

续下页

续表			
需求编号	需求类型	需求描述	
NF-002	性能需求	键盘操作响应延迟 < 50ms	
NF-003	性能需求	游戏内存占用 < 500MB	
NF-010	兼容性需求	支持 Windows 10/11 操作系统	
NF-011	兼容性需求	支持 Python 3.0 及以上版本	
NF-012	兼容性需求	支持 Pygame 2.0 及以上版本	
NF-020	可维护性	代码采用面向对象设计，支持扩展	
NF-021	可维护性	角色基类支持新角色继承扩展	
NF-022	可维护性	场景基类支持新场景扩展	
NF-023	可维护性	属性数值可配置（修改 PlayerStats 类常量）	

4 系统设计

4.1 系统架构

系统采用分层模块化设计，分为核心层、角色层、系统层、场景层和工具层。

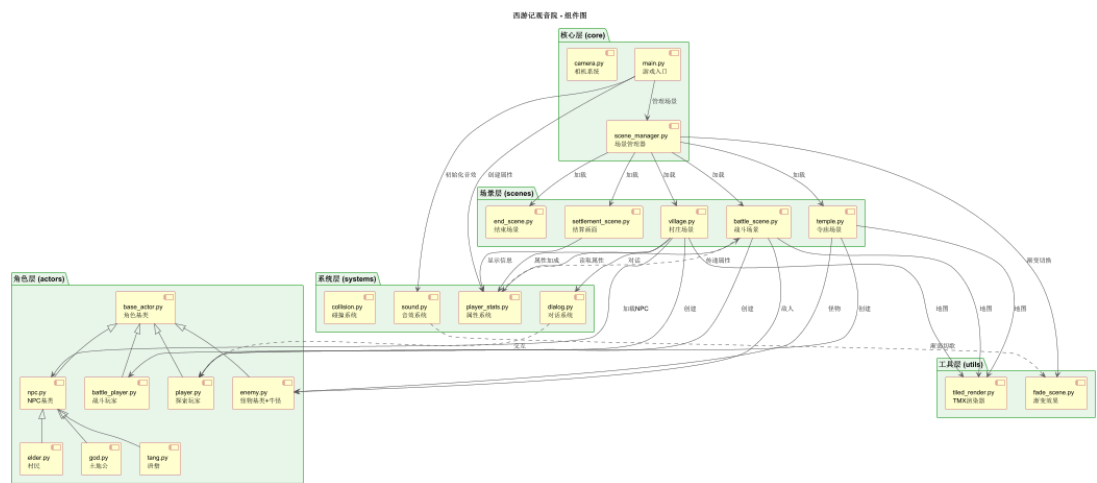


图 1: 系统组件图

各层职责如下：

- 核心层：Game 主类、场景管理器、相机系统，负责游戏初始化和主循环
- 角色层：角色基类 ActorBase、玩家 Player/BattlePlayer、NPC 基类 NPCBase、怪物基类 EnemyBase
- 系统层：对话系统、属性系统、音效系统、碰撞系统
- 场景层：场景基类 SceneBase、村庄/寺庙/战斗/结算场景
- 工具层：TMX 渲染器、渐变效果

4.2 类设计

系统采用继承体系设计角色和场景类。

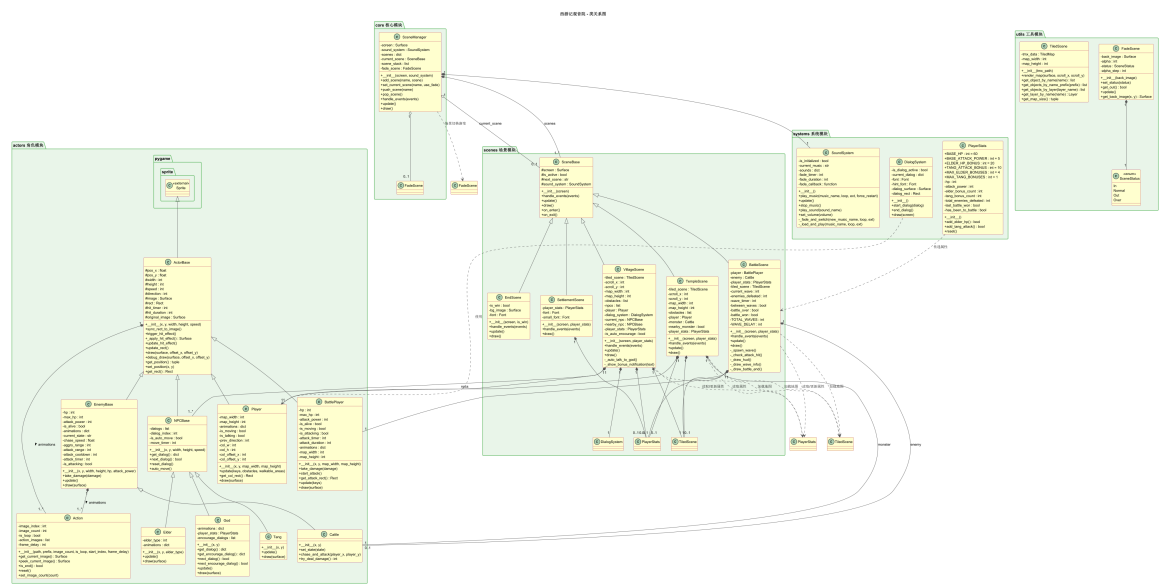


图 2: 类关系图

核心类说明：

表 15: 核心类说明

类名	所属模块	职责
ActorBase	actors	角色基类，管理位置、动画、受击效果
Player	actors	探索模式玩家，WASD 移动
BattlePlayer	actors	战斗模式玩家，WASD+ 鼠标攻击

续下页

续表

类名	所属模块	职责
NPCBase	actors	NPC 基类，管理对话和自主移动
EnemyBase	actors	怪物基类，管理血量和追击 AI
SceneBase	scenes	场景基类，管理场景生命周期
VillageScene	scenes	村庄场景，含 NPC 交互和属性加成
BattleScene	scenes	战斗场景，实时战斗 + 波次系统
PlayerStats	systems	玩家属性管理，跨场景持久化
SoundSystem	systems	音效系统，含渐弱切歌

4.3 用例设计

西游记观音院 - 用例图

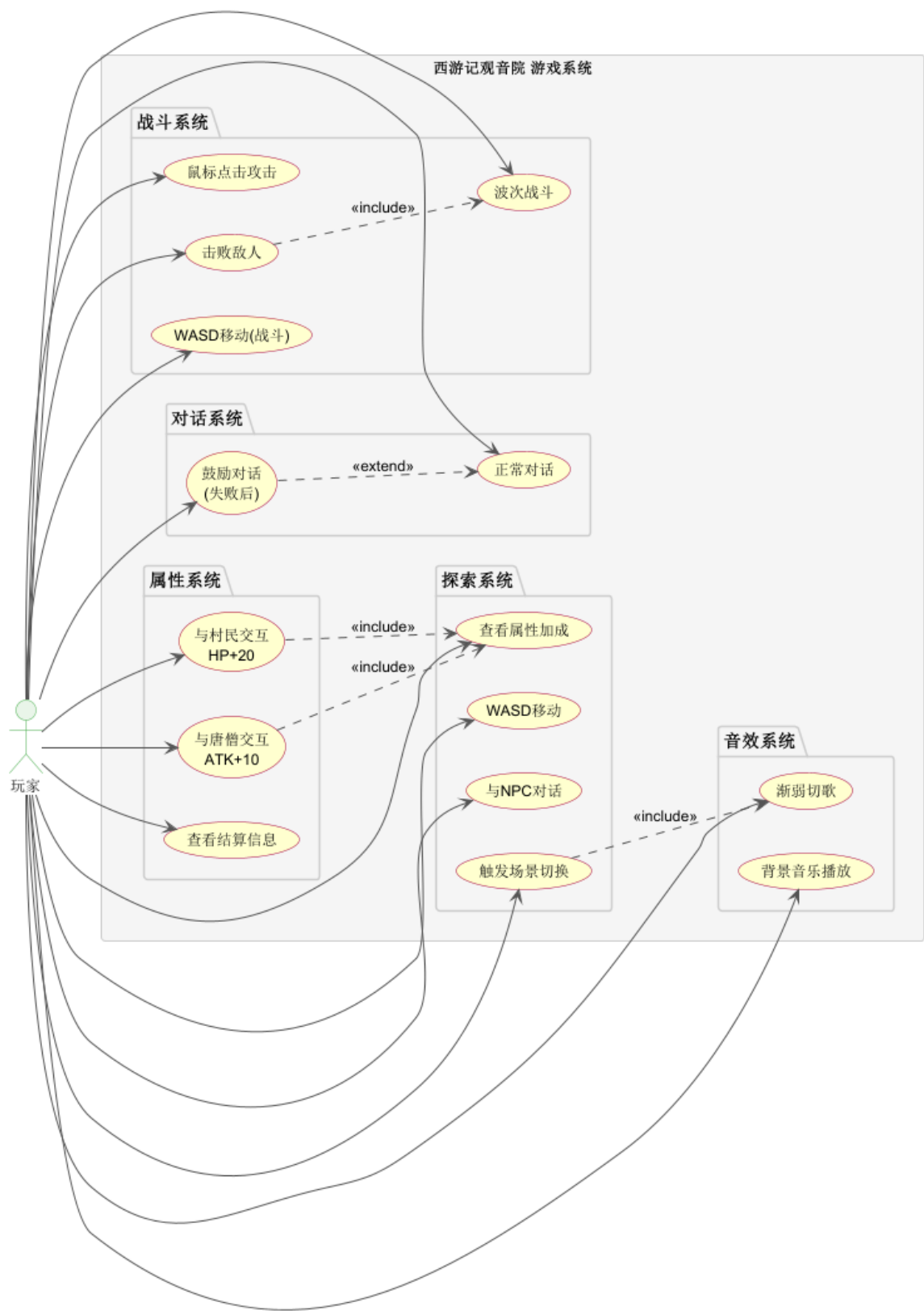


图 3: 用例图

玩家与系统的交互关系：

表 16: 用例说明

用例	触发条件	系统响应
WASD 移动	按 WASD 键	玩家角色移动
与 NPC 对话	靠近 NPC 按空格	显示对话框
触发场景切 换	土地公对话结束	渐变切换到寺庙
鼠标点击攻 击	鼠标左键点击	发起挥砍攻击
击败敌人	敌人 $HP \leq 0$	敌人死亡，波次切换
与村民交互	Elder 对话结束	HP+20
与唐僧交互	Tang 对话结束	ATK+10
渐弱切歌	切换场景	当前音乐渐弱 → 新音乐播 放

4.4 状态设计

4.4.1 战斗状态

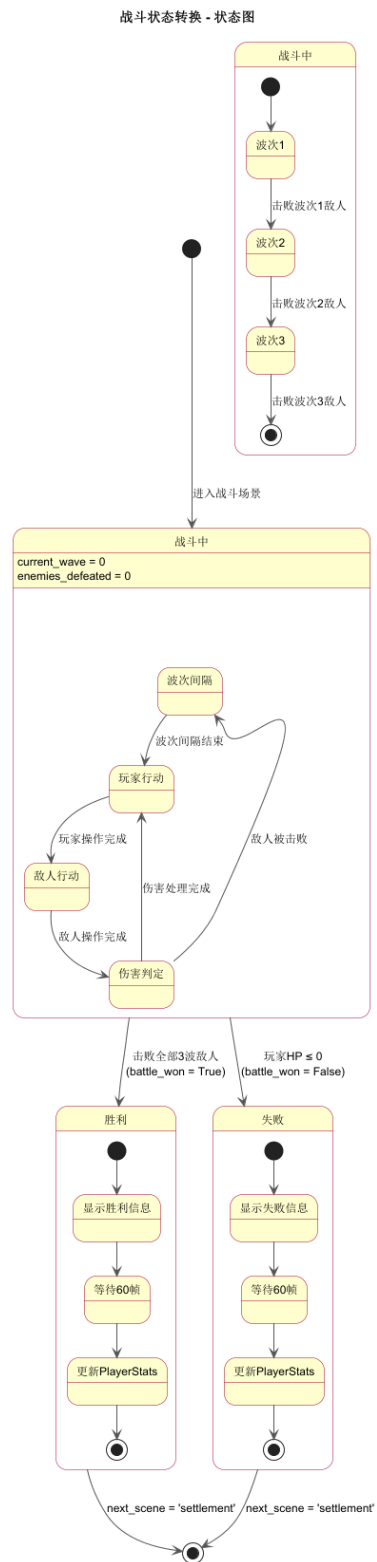


图 4: 战斗状态转换图

4.4.2 玩家状态

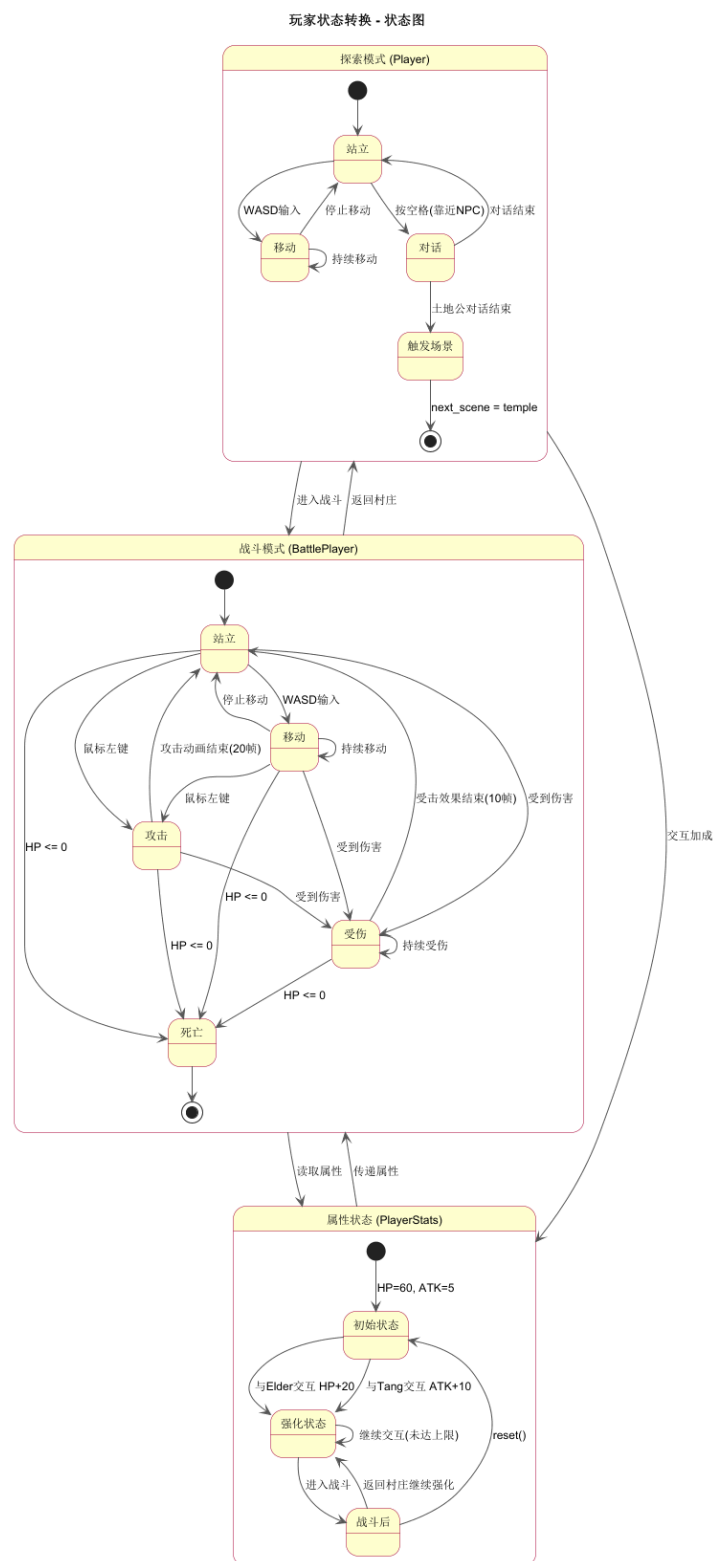


图 5: 玩家状态转换图

4.5 流程设计

4.5.1 实时战斗流程

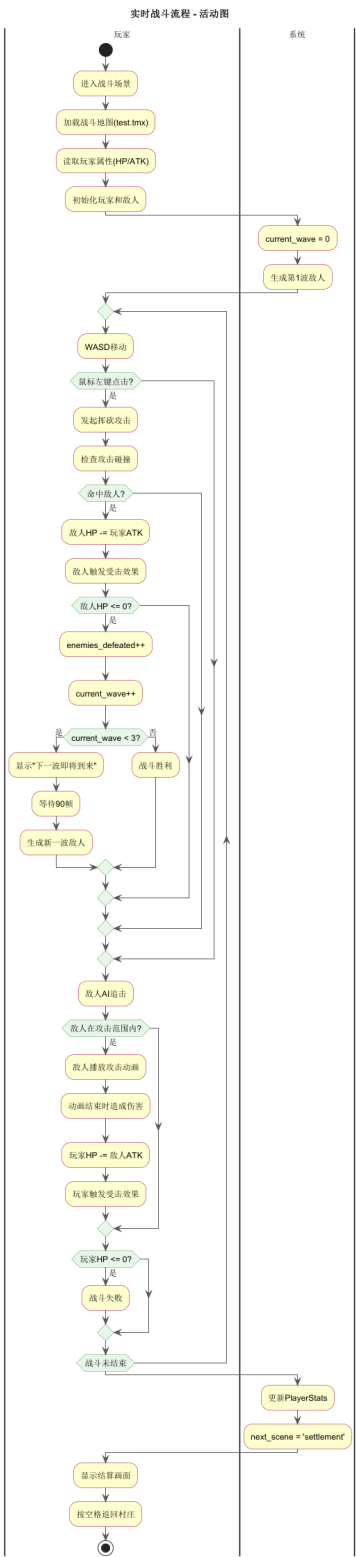


图 6: 实时战斗活动图

4.5.2 场景切换流程

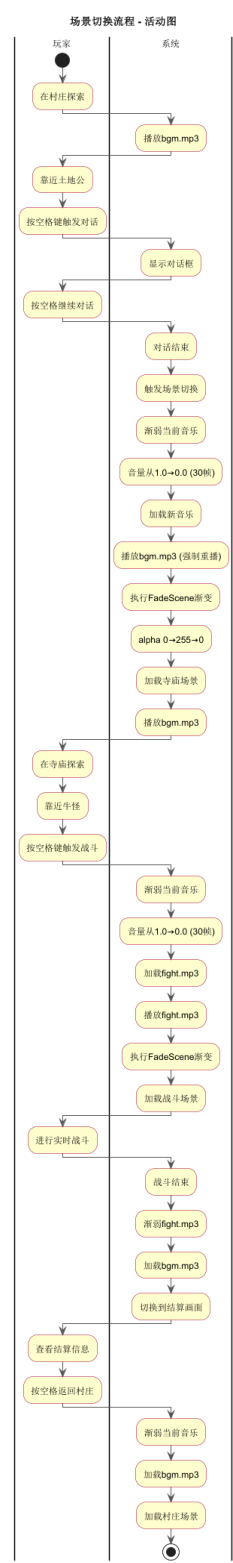


图 7: 场景切换活动图

4.5.3 NPC 对话交互

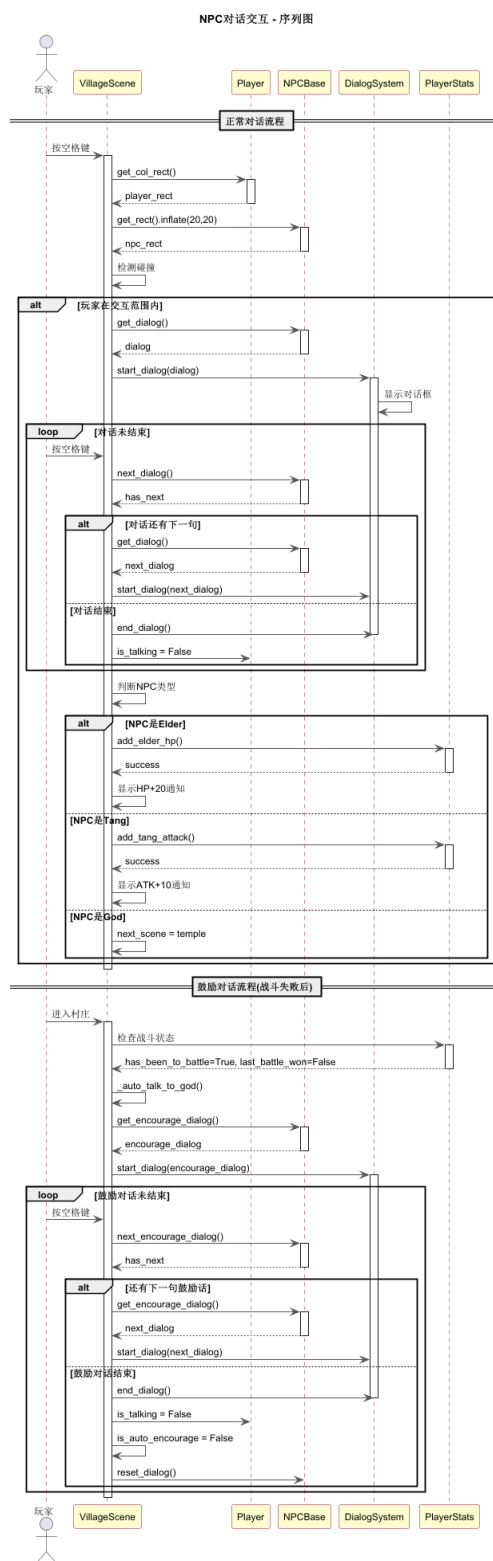


图 8: NPC 对话序列图

4.5.4 战斗交互

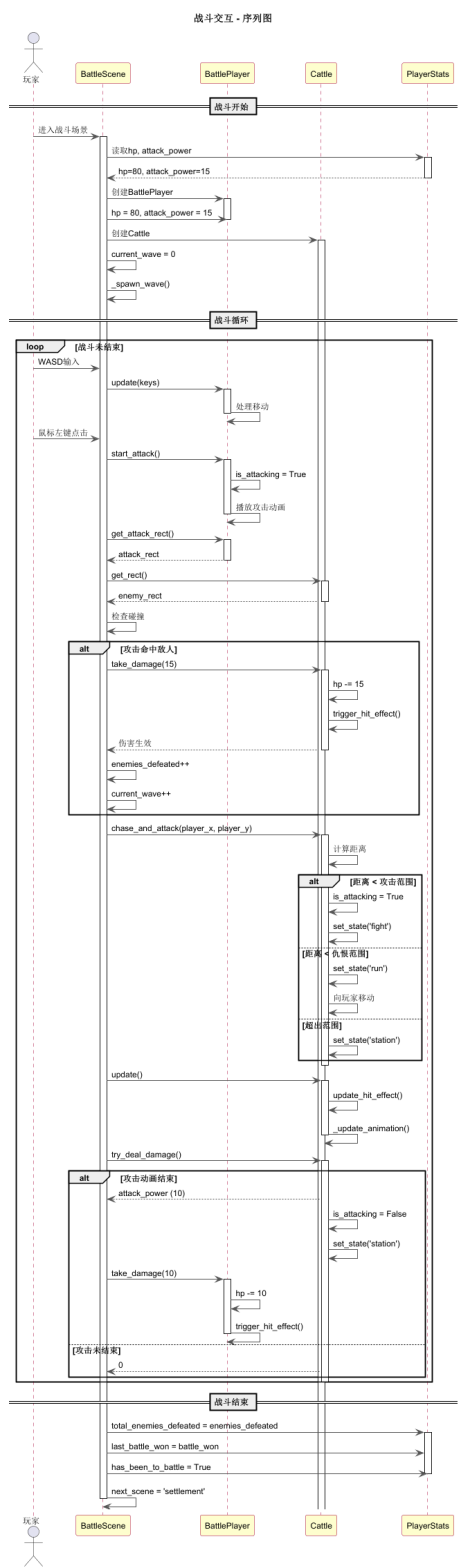


图 9: 战斗交互序列图

5 数据设计

5.1 资源文件

表 17: 资源文件清单

类型	路径	说明
玩家精灵 (探索)	resource/img/swk2/	孙悟空 128 帧 PNG
玩家精灵 (战斗)	resource/img/swk/	孙悟空 16 帧 TGA
NPC 精灵	resource/img/elder/	村民 TGA 格式
怪物精灵	resource/img/cattle/	牛怪 TGA 格式
土地公	resource/img/god/	土地公 4 方向 40 帧
地图文件	resource/tmx/village1.tmx	村庄地图
地图文件	resource/tmx/temple.tmx	寺庙地图
地图文件	resource/tmx/test.tmx	战斗地图 (暂时)
字体文件	resource/font/newfont.TTF	中文字体
背景音乐	resource/sound/bgm.mp3	村庄/寺庙音乐
战斗音乐	resource/sound/fight.mp3	战斗音乐

5.2 TMX 地图结构

表 18: TMX 地图图层结构

图层名称	类型	说明
background	imagelayer	背景图层
actor	objectgroup	玩家位置 (sun, tang)
elder	objectgroup	村民 NPC 位置 (elder1~4)
god	objectgroup	土地公位置
child	objectgroup	儿童 NPC 位置
obstacle	objectgroup	障碍物碰撞区域
road	objectgroup	可行走区域

5.3 玩家属性配置

表 19: 玩家属性配置

属性	值	说明
BASE_HP	60	初始血量
BASE_ATTACK_POWER	5	初始攻击力
ELDER_HP_BONUS	20	每次与村民交互增加血量
TANG_ATTACK_BONUS	10	每次与唐僧交互增加攻击力
MAX_ELDER_BONUSES	4	最多 4 个村民可交互
MAX_TANG_BONUSES	1	1 个唐僧可交互

5.4 战斗配置

表 20: 战斗配置

属性	值	说明
TOTAL_WAVES	3	总波次数
WAVE_DELAY	90	波次间隔帧数（约 2.25 秒）
敌人追击速度	1.5	比玩家慢（玩家速度 4）
敌人仇恨范围	300px	开始追击的距离
敌人攻击范围	40px	开始攻击的距离
敌人攻击冷却	60 帧	攻击间隔（约 1.5 秒）
挥砍范围	60px	玩家攻击距离
挥砍宽度	80px	玩家攻击宽度

6 附录

6.1 项目结构

Listing 1: 项目目录结构

```

1 journey_to_the_west/
2   main.py           # 游戏入口
3   config.py         # 全局配置
4   core/
5     game.py         # Game 主类
6     camera.py       # 相机系统

```

```
7         scene_manager.py # 场景管理器
8     actors/
9         action.py         # Action 动画行为类
10        base_actor.py      # ActorBase 角色基类
11        player.py          # Player 孙悟空(探索)
12        battle_player.py   # BattlePlayer 孙悟空(战斗)
13        npc.py             # NPC基类
14        elder.py           # Elder 村民
15        god.py             # God 土地公
16        tang.py            # Tang 唐僧
17        enemy.py           # EnemyBase + Cattle
18    systems/
19        dialog.py          # 对话系统
20        player_stats.py    # 玩家属性系统
21        sound.py           # 音效系统
22        collision.py        # 碰撞系统
23    scenes/
24        base_scene.py      # SceneBase 场景基类
25        village.py         # 村庄场景
26        temple.py          # 寺庙场景
27        battle_scene.py    # 战斗场景
28        settlement_scene.py # 结算画面
29        end_scene.py       # 结束场景
30    utils/
31        tiled_render.py     # TMX 渲染器
32        fade_scene.py       # 渐变效果
33    resource/               # 资源文件
```